

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

- 1.1. Lý do chọn đề tài
- 1.2. Mục đích nghiên cứu
- 1.3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
- 1.4. Phương pháp nghiên cứu

PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC HÀM SỐ BẬC HAI LỚP 10 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- 1.1. Cơ sở lý luận về năng lực mô hình hóa toán học ở trường phổ thông
- 1.2. Tổng quan về mạch kiến thức hàm số bậc hai trong Chương trình GDPT 2018
- 1.3. Vai trò của việc đưa các bài toán thực tiễn vào dạy học Đại số lớp 10
- 1.4. Thực trạng dạy và học các bài toán ứng dụng thực tiễn của hàm số bậc hai

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TOÁN THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT BẰNG HÀM SỐ BẬC HAI LỚP 10

- 2.1. Quy trình 4 bước mô hình hóa bài toán thực tế bằng hàm số bậc hai
- 2.2. Hệ thống bài toán thực tiễn phân loại theo các lĩnh vực đời sống
 - 2.2.1. Nhóm bài toán tối ưu hóa trong Kinh tế và Đời sống (Cực trị hàm số)
 - 2.2.2. Nhóm bài toán quỹ đạo chuyển động trong Vật lý
 - 2.2.3. Nhóm bài toán thiết kế kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng (Cổng Parabol)
- 2.3. Các phương pháp gợi mở, hướng dẫn học sinh lập mô hình hàm số bậc hai

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TIỀN TRÌNH DẠY HỌC (GIÁO ÁN MẪU) VÀ PHÂN TÍCH SỰ PHẠM

- 3.1. Nguyên tắc lựa chọn và thiết kế bài toán thực tế phù hợp với trình độ học sinh
- 3.2. Thiết kế giáo án mẫu: “Ứng dụng hàm số bậc hai giải quyết bài toán thực tế”
- 3.3. Phân tích sự phạm và dự kiến các sai lầm của học sinh khi mô hình hóa

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tài liệu tham khảo

LỜI CẢM ƠN

Toán học vốn xuất phát từ thực tiễn và quay trở lại phục vụ đời sống, chứ không chỉ gói gọn trong những bài giảng hay trang sách lý thuyết. Trong chương trình Toán 10 (Chương trình GDPT 2018), hàm số bậc hai cùng đồ thị Parabol là một trong những mạch kiến thức mang tính ứng dụng rõ nét nhất. Từ việc tính toán quỹ đạo bay của các vật thể, tối ưu hóa doanh thu – chi phí trong kinh doanh, cho đến bài toán thiết kế cầu treo, cổng vòm kiến trúc... tất cả đều mang dấu ấn của mô hình hàm số bậc hai.

Dù sở hữu tiềm năng ứng dụng rất lớn, việc đưa các bài toán thực tế vào quá trình dạy và học Toán 10 vẫn còn gặp không ít khó khăn. Học sinh thường lúng túng khi đứng trước một tình huống đời sống thực tế: không biết phải bắt đầu từ đâu, phân tích dữ kiện ra sao để “dịch” câu chuyện đó thành ngôn ngữ toán học. Xuất phát từ thực trạng trên, tôi đã quyết định chọn và triển khai đề tài: “Ứng dụng hàm số bậc hai vào giải quyết các bài toán thực tiễn trong dạy học Toán 10” nhằm xây dựng tiến trình hỗ trợ học sinh phát triển năng lực mô hình hóa toán học.

Để hoàn thành dự án này, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới Thầy Nguyễn Đăng Minh Phúc. Những định hướng chuyên môn sắc bén cùng sự động viên chân thành của Thầy trong suốt quá trình thực hiện chính là kim chỉ nam giúp tôi từng bước tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện dự án.

Mặc dù đã nghiêm túc đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết, song bài tiểu luận chắc chắn không tránh khỏi những giới hạn và thiếu sót. Tôi rất trân trọng và mong nhận được những góp ý, nhận xét quý báu từ quý Thầy/Cô cùng các bạn sinh viên để đề tài ngày càng được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Đào Thị Kiều Trinh

I. LỜI MỞ ĐẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Nền giáo dục Việt Nam đang trong giai đoạn đổi mới mạnh mẽ theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Mục tiêu cốt lõi không còn dừng lại ở việc truyền thụ tri thức hàn lâm đơn thuần, mà chuyển sang chú trọng hình thành, phát triển các phẩm chất và năng lực cho học sinh. Trong đó, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán được xem là những yêu cầu cấp thiết, giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn cuộc sống và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Trong mạch kiến thức Toán phổ thông, hàm số là một trong những mạch kiến thức nền tảng và xuyên suốt. Học sinh đã bước đầu làm quen với khái niệm hàm số từ lớp 7 và tiếp cận tính chất đồng biến, nghịch biến ở lớp 9. Tuy nhiên, phải lên đến lớp 10, các đặc trưng biến thiên, tương ứng và phụ thuộc của hàm số mới được nghiên cứu một cách hoàn chỉnh và hệ thống nhất, đặc biệt là thông qua cấu trúc của hàm số bậc hai. Hàm số bậc hai không chỉ là một nội dung lý thuyết quan trọng của đại số, mà đồ thị parabol của nó còn là công cụ mô hình hóa mạnh mẽ cho nhiều hiện tượng thực tế như: quỹ đạo chuyển động ném xiên trong Vật lý, tối ưu hóa lợi nhuận trong Kinh tế, hay thiết kế các công trình kiến trúc dạng vòm.

Xuất phát từ những lý do khách quan về yêu cầu đổi mới giáo dục, thực trạng năng lực của học sinh và tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ, tôi quyết định lựa chọn đề tài nghiên cứu cho tiểu luận chuyên đề của mình là: “Ứng dụng hàm số bậc hai vào giải quyết các bài toán thực tiễn trong dạy học Toán 10 “.